

关注因药物相互作用导致的医源性库欣综合征

汤智慧^{1,2}, 母义明^{2*}

1. 解放军总医院药学部, 北京 100853; 2. 解放军总医院内分泌科, 北京 100853

[摘要] 吸入性糖皮质激素或鼻内用糖皮质激素早先被认为是安全的, 但近年来, 越来越多有关吸入性糖皮质激素或鼻内用糖皮质激素引起医源性库欣综合征的报道, 特别是同时服用CYP3A4抑制剂的患者。因此, 本文就国内外文有关吸入性或鼻内用糖皮质激素在临床使用过程中因药物相互作用而导致的医源性库欣综合征的相关报道做一综述。

[关键词] 药物相互作用; 吸入性或鼻内用糖皮质激素; 医源性库欣综合征

[中图分类号] R586.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-2809(2019)03-0007-04

Focus on Iatrogenic Cushing's Syndrome Caused by Drug Interactions

TANG Zhi-hui^{1,2}, MU Yi-ming^{2*}

1. Clinical Pharmacy Centre, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China; 2. Department of Endocrinology, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China

[Abstract] Inhaled glucocorticoids or intranasal glucocorticoids were previously considered safe, but in recent years, more and more reports show that inhaled glucocorticoids or intranasal glucocorticoids caused iatrogenic Cushing's syndrome, especially in patients taking CYP3A4 inhibitors at the same time. Therefore, this article reviews the iatrogenic Cushing's syndrome caused by drug interactions.

[Key words] Drug Interaction; Inhaled or Intranasal Glucocorticoid; Iatrogenic Cushing Syndrome

吸入性糖皮质激素(inhaled corticosteroid, ICS)或鼻内用糖皮质激素(intranasal corticosteroids, INCS)被广泛用于治疗哮喘和慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)、过敏性鼻炎(allergic rhinitis, AR)、支气管哮喘(bronchial asthma, BA)等呼吸系统疾病, 其主要的不良反应(adverse drug reaction, ADR)分为局部和全身, 局部ADR包括发音障碍、口咽部假丝酵母菌病(鹅口疮)、接触性的超敏反应等; 全身ADR包括医源性库欣综合征(Cushing syndrome, CS)、肺部感染、骨质疏松等^[1]。ICS和INCS在正常剂量范围内通常不会引起医源性库欣综合征, 单独使用ICS或INCS出现医源性库欣综合征的文献报道也很少^[2,3]。纳入5项随机试验(732例成人患者)的Meta分析结果发现, 每日使用500 μ g、1000 μ g、1500 μ g和2000 μ g氟替卡松的患者的肾上腺功能异常发生率分别仅为6%、7%、10%和13%。而另外一项纳入64项研究的Meta

分析^[5]显示, 观察剂量反应性尿皮质醇抑制最强的是倍氯米松(8.4%/100 μ g, $P=0.029$), 其次是氟替卡松(3.2%/100 μ g, $P<0.001$)和布地奈德(3.1%/100 μ g, $P=0.001$), 而环索奈德不影响皮质醇水平, 尿皮质醇抑制与环索奈德治疗没有显著相关性(1.8%/100 μ g, $P=0.267$)。尽管以上文献显示出ICS或INCS单独使用的安全性, 但是近年来, 越来越多的报道^[6-10]称, ICS或INCS与肝药酶抑制剂合用, 会发生药物相互作用相关的医源性库欣综合征。本文通过检索国内外ICS或INCS药物相互作用相关的医源性库欣综合征文献, 对ICS和INCS的药代动力学特点、与之相关的药物相互作用以及处理措施进行综述, 为临床提供参考。

1 吸入性或鼻内糖皮质激素的药代动力学特点

给药后, 约10%~50%的ICS、30%的INCS可通过肺泡区域或鼻黏膜直接吸收进入体循环, 但大部分ICS和INCS残留在鼻咽中, 在胃肠道被吸收, 最终被肝药酶代谢。ICS或INCS的药代动力学特点的差异, 决定了其全身ADR的大小: ①与糖皮质激素相关受体结合的亲和力(relative receptor binding affinity, RRA)大小决定了全身暴露的多少, 亲和力越弱, 则全身作用越小。②全身口服生物利用度(F)越低, 即药物到达血液的程度越低, 全身不良反应越少。③血浆蛋

作者简介: 汤智慧, 临床药师, 主管药师。研究方向: 临床药学。E-mail: tangzhahui301@126.com

通讯作者: 母义明, 医学博士, 主任医师, 博士生导师, 教授。研究方向: 内分泌疾病。E-mail: muyiming@301hospital.com.cn

收稿日期: 2018-12-10 接受日期: 2019-1-20

白结合(Pb)率越高,则游离的越少,扩散到组织中的药物越少,全身不良反应越少。④消除半衰期越短,则药物的分布越少,全身不良反应也越少。⑤亲脂性越低,则提示药物与组织的较低分布和结合,全身不良反应也越少。⑥是否经由肝药酶代谢。若经肝药酶代谢,则发生相互作用的几率增加,全身ADR也会增加。长用ICS或INCS中,氟尼缩松和倍氯米松似乎满足上述大多数条件,如低RRA、低亲脂性、短的消除半衰期和CYP3A4同工酶对代谢的较少依赖性。而氟替卡松由于其更高的亲脂性,更长的消除半衰期,与糖皮质激素RRA结合时间长,以及经由CYP3A4代谢等特点,更容易出现全身ADR。表1对目前常用的ICS和INCS的药代动力学特点做了简单的比较。

从表1可知,大部分的吸入性或鼻内用糖皮质激素在胃肠道中被吸收,最终经肝药酶代谢,主要涉及的肝药酶有CYP3A4和CYP2D6。因此,在与CYP3A4和CYP2D6抑制剂合用时就会使得其在体内的代谢减慢,进而影响药物曲线下面积(area under curve, AUC)、半衰期等,使得ICS或INCS引起全身ADR的风险大大增加。

2 与吸入性或鼻内糖皮质激素发生相互作用的药物

通过文献复习,ICS或INCS中容易发生药物相互作用的主要是经过肝药酶代谢,包括倍氯米松、布地奈德、环索奈德、氟替卡松及莫米松,尤其是CYP3A4强抑制剂,如蛋白酶抑制剂(protease inhibitor, PI)、抗真菌药物。本文将可能影响糖皮质激素代谢的药物进行了总结,见表2。

2.1 蛋白酶抑制剂 Parya等^[14]在2013年的一篇报道中,对于1999~2012年PubMed中涉及HIV阳性同时使用ICS或INCS与PI出现医源性库欣综合症的病例进行了综述,共51例,患者平均年龄为36岁(1.8~66岁),<12岁的有9例(18%),涉及单独使用ICS(n=45)、INCS(n=2)以及同时使用ICS和INCS(n=4)的ADR。48例(94%)患者治疗方案中含有利托那韦,2例(4%)治疗方案中含有其他PI(茚地那韦、沙奎那韦和奈非那韦),1例(2%)并无记载具体治疗方案。<12岁的患者利托那韦的平均日剂量为109mg/d,成人利托那韦平均剂量为224mg/d(100~1200mg/d)。单独使用ICS的45例中,91%使用氟替卡松、9%使用布地奈德,单独使用INCS的2例也是氟替卡松。在年龄<12岁的患者,吸入性氟替卡松的平均日剂量为343μg/d(50~1000μg/d),明显高于推荐

表 1 常用吸入性或鼻内用糖皮质激素的药代动力学特点^[12,13]

Tab 1 Pharmacokinetic of inhaled corticosteroid or intranasal corticosteroids^[12,13]

名称	RRA	亲脂性	半衰期(h)	蛋白结合率(%)	代谢	口服生物利用度(%)
丙酸倍氯米松	43	1.3	0.5	87	酯解/CYP3A4	0
布地奈德	855	1.9	2~3	85~90	CYP3A4	10
环索奈德	1212	4.08~5.32	0.36	99	CYP3A4、CYP2D6	<1
氟尼缩松	180	1.1	1~2	80	葡萄糖醛酸化、硫酸化	20
糠酸氟替卡松	2990	ND	15.3	99.4	CYP3A4	1.26
丙酸氟替卡松	1910	3.4~3.46	7.8	99	CYP3A4	<1
糠酸莫米松	2200	2.1~3.49	5	98~99	CYP3A4	<0.1
曲安奈德	233	0.2	3.6	68~71	6β-羟化	23

注:RRA 糖皮质激素相关受体亲和力,以地塞米松参照,地塞米松为100

表 2 与吸入性或鼻内糖皮质激素发生相互作用的药物

Tab 2 Interaction related to inhaled corticosteroid or intranasal corticosteroids

肝药酶种类	具体药物名称
CYP3A4强抑制剂	①抗生素:大环内酯类、克拉霉素 ②抗真菌:氟康唑、伊曲康唑、酮康唑、伏立康唑 ③抗心律失常:胺碘酮、利多卡因 ④钙通道阻滞剂:地尔硫卓、维拉帕米 ⑤蛋白酶抑制剂:利那那韦、茚地那韦
CYP2D6抑制剂	①抗精神病药/抗抑郁药:阿米替林、氟哌啶醇、利培酮、氯氮平、氟西汀 ②心脏药物:氟卡尼、普罗帕酮、卡维地洛、美托洛尔

剂量(200 μ g/d);成人平均吸入剂量约为841 μ g/d(200~2000 μ g/d),成人鼻内用氟替卡松的平均日剂量为400 μ g/d(200~800 μ g/d),并未高于推荐剂量(吸入性丙酸氟替卡松气雾剂的最大日剂量为880 μ g/d,口服剂量为2000 μ g/d,成人鼻内用氟替卡松糠酸酯和丙酸氟替卡松的总推荐日剂量分别为110 μ g/d和200 μ g/d)。病例报道中因为ICS或INCS与PI合用出现医源性库欣综合征的时间从10天到5年不等(平均值:7.1个月)。最常见的临床表现是满月脸、水牛背、多毛等皮质醇增多的表现,严重的有股骨头坏死、椎骨和股骨骨折等。最后通过逐渐减量并最终停用ICS或INCS,缓慢减少口服皮质类固醇,或将基于PI的方案改为非核苷类逆转录酶抑制剂的方案。在43例报告结果中有症状消退和皮质醇或促肾上腺皮质激素正常化。

2.2 抗真菌药物 近年来,越来越多的报道显示,ICS或INCS与抗真菌药物中强的CYP3A4抑制剂,如伊曲康唑、氟康唑、泊沙康唑、伏立康唑同时使用会引起药物相互作用相关的医源性库欣综合征以及肾上腺皮质功能减退。有文献^[15]将24例囊性纤维化的患者平均分为2组,每组12例,一组接受吸入性氟替卡松(500~1000mg/d)联合伊曲康唑(200mg, bid)治疗,而另一组只接受吸入性氟替卡松治疗,3d后对2组患者进行皮质醇刺激试验。结果显示,同时服用ICS和伊曲康唑组的患者全部显示结果异常,而仅使用ICS组只有2例患者结果异常。考虑患者出现下丘脑-垂体-肾上腺(the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA)轴的抑制现象,是由于伊曲康唑抑制了氟替卡松的代谢使得体内浓度增加而引起的。另有报道^[16],在10名健康志愿者中同时使用吸入性布地奈德和口服伊曲康唑,结果显示,布地奈德的AUC和 C_{max} 和半衰期明显增加,其中43%的患者出现了皮质醇水平降低。为了进一步确定唑类抗真菌药物与ICS或INCS相互作用对于HPA轴的抑制作用,一项研究^[17]将慢性肉芽肿的患者分成2组,一组($n=12$)只接受伊曲康唑治疗,另一组($n=25$)同时接受吸入性布地奈德和伊曲康唑治疗。结果显示,同时用布地奈德和伊曲康唑治疗的患者中有44%出现可记录的低促肾上腺皮质激素(adreno-cortico-tropic-

hormone, ACTH)刺激反应,单独接受伊曲康唑的患者没有ACTH反应异常。而有的个案报道^[12],氟替卡松与氟康唑联用引起医源性库欣综合征合并肾上腺皮质功能减退。

2.3 其他 另外,还有其他CYP3A4抑制剂与ICS或INCS联合使用,出现医源性库欣综合征或者HPA轴的抑制,如克拉霉素与吸入性布地奈德^[18]、维拉帕米与氟替卡松^[19]、地尔硫卓与布地奈德^[19]。

3 吸入性或鼻内用糖皮质激素因药物相互作用出现的医源性库欣综合征的处理措施

因ICS或INCS引起的医源性库欣综合征处理措施包括:①使用其他药物代替ICS或INCS,例如抗胆碱能药物(异丙托铵)、肥大细胞稳定剂(色甘酸)、白三烯受体拮抗剂(孟鲁司特)或抗组胺药。②如果怀疑存在药物相互作用,则可将ICS或INCS调整为不经过肝药酶代谢的糖皮质激素。③如果是PI与ICS或INCS发生的相互作用,可以根据患者的既往治疗和反应,更换为其他不经过肝药酶代谢的抗病毒治疗,也可以更换为其他ICS或INCS(如倍氯米松^[20])。④ICS或INCS与CYP3A4联合使用时,应尽可能地使用最低的有效剂量。⑤如果已经明确出现HPA轴的抑制,需要停药后给予口服糖皮质激素的补充并逐渐减量以恢复HPA轴的正常功能。

4 小结

对于口服或静脉使用糖皮质激素,包括地塞米松、甲基强的松龙或泼尼松龙,通过CYP3A4代谢,与酶抑制剂,如伊曲康唑^[21,22]、克拉霉素^[23]、葡萄柚汁^[24]和钙离子通道阻滞剂^[25]合用会减慢糖皮质激素在体内的代谢,我们并不陌生,然而,对于ICS或INCS的相互作用我们往往忽略,尤其是共同给予CYP3A4抑制剂,临床中应予以关注。

参考文献

- [1] Ahmadiashar A, Ahmadiashar S. Efficacy and safety of inhaled and intranasal corticosteroids[J]. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem, 2014, 13(2): 83-87.

(下转第61页)

- preliminary results of Radiation Therapy Oncology Group 0424[J]. International journal of radiation oncology, biology, physics, 2015, 91(3): 497-504.
- [13] 姚春筱, 张树平, 陈保民, 等. 调强适形放疗联合替莫唑胺治疗恶性脑胶质瘤的临床观察[J]. 中国肿瘤, 2013, 22(3): 238-240.
- [14] Bow Lee S, Hwang Noam, Schildhaus Joanna, *et al.* Local delivery of angiogenesis-inhibitor minocycline combined with radiotherapy and oral temozolomide chemotherapy in 9L glioma[J]. Journal of neurosurgery, 2014, 120(3): 662-669.
- [15] 毛德强, 潘玲, 戴勤弼, 等. 术后放疗联合替莫唑胺治疗高级别胶质瘤的近期临床疗效及安全性观察[J]. 重庆医学, 2013, 42(1): 21-23.
- [16] Christina K, Speirs Joseph R, Simpson Clifford G, *et al.* Impact of 1p/19q codeletion and histology on outcomes of anaplastic gliomas treated with radiation therapy and temozolomide[J]. International journal of radiation oncology, biology, physics, 2015, 91(2): 268-276.
- [17] 孙文博. 酪氨酸激酶2(DDR2)和血管内皮细胞生长因子(VEGF)在脑胶质瘤中的表达及相关性研究[D]. 河北医科大学, 2015: 34-37.
- [18] Carlos Rodrigo, Hardebeck Bipasha, Mukherjee Nozomi, *et al.* Inhibition of DNA double-strand break repair by the dual PI3K/mTOR inhibitor NVP-BEZ235 as a strategy for radiosensitization of glioblastoma[J]. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 2014, 20(5): 1235-1248.
- [19] Elodie A, Pères Aurélie N, Gérault Samuel, *et al.* Silencing erythropoietin receptor on glioma cells reinforces efficacy of temozolomide and X-rays through senescence and mitotic catastrophe[J]. Oncotarget, 2015, 6(4): 2101-2119.
- [20] 李子煌, 李先明, 杨东, 等. 替莫唑胺联合放疗治疗高级别脑胶质瘤的临床分析[J]. 肿瘤防治研究, 2015, 42(2): 185-189.
- [21] Grossman Harry, Brastianos Jaishri O, Blakeley Antonella, *et al.* Combination of anti-VEGF therapy and temozolomide in two experimental human glioma models[J]. Journal of neuro-oncology, 2014, 116(1): 59-65.
- [22] Jeyapalan Jerrold, Boxerman John, Donahue Marc, *et al.* Paclitaxel poliglumex, temozolomide, and radiation for newly diagnosed high-grade glioma: a Brown University Oncology Group Study[J]. American journal of clinical oncology, 2014, 37(5): 444-449.
- (上接第9页)
- [2] Molimard M, Girodet PO, Pollet, C, *et al.* Inhaled corticosteroids and adrenal insufficiency: prevalence and clinical presentation[J]. Drug Saf, 2008, 31(9): 769-774.
- [3] Bas VN, Cetinkaya S, Aycan Z. Iatrogenic Cushing syndrome due to nasal steroid drops[J]. Eur J Pediatr, 2012, 171(4): 735-736.
- [4] Masoli M, Weatherall M, Holt S, *et al.* Inhaled fluticasone propionate and adrenal effects in adult asthma: systematic review and meta-analysis[J]. Eur Respir J, 2006, 28(5): 960-967.
- [5] Kowalski ML, Wojciechowski P, Dziewonska M, *et al.* Adrenal suppression by inhaled corticosteroids in patients with asthma: A systematic review and quantitative analysis[J]. Allergy Asthma Proc, 2016, 37(1): 9-17.
- [6] Bolland MJ, Bagg W, Thomas MG, *et al.* Cushing's syndrome due to interaction between inhaled corticosteroids and itraconazole[J]. Ann Pharmacother, 2004, 38(1): 46-49.
- [7] Hoover WC, Britton LJ, Gardner J, *et al.* Rapid onset of iatrogenic adrenal insufficiency in a patient with cystic fibrosis-related liver disease treated with inhaled corticosteroids and a moderate CYP3A4 inhibitor[J]. Ann Pharmacother, 2011, 45(7-8): e38.
- [8] St Clair K, Maguire JD. Role of fluconazole in a case of rapid onset ritonavir and inhaled fluticasone-associated secondary adrenal insufficiency[J]. Int J STD AIDS, 2012, 23(5): 371-372.
- [9] Blondin MC, Beauregard H, Serri O. Iatrogenic Cushing syndrome in patients receiving inhaled budesonide and itraconazole or ritonavir: two cases and literature review[J]. Endocr Pract, 2013, 19(6): e138-e141.
- [10] Pilms B, Coignard-Biehler H, Jullien V, *et al.* Cushing's syndrome induced by posaconazole[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2013, 57(11): 5727-5728.
- [11] Winkler J, Hochhaus G, Derendorf H. How the lung handles drugs: pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled corticosteroids[J]. Proc Am Thorac Soc, 2004, 1(4): 356-363.
- [12] Rizzo MC. Inhaled corticosteroids in the treatment of respiratory allergy: safety vs. efficacy[J]. J Pediatr (Rio J), 2006, 82(5 Suppl): S198-205.
- [13] Derendorf H, Nave R, Drollmann A, *et al.* Relevance of pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled corticosteroids to asthma[J]. Eur Respir J, 2006, 28(5): 1042-1050.
- [14] Saberi P, Phengrasamy T, Nguyen DP. Inhaled Corticosteroid Use in HIV-positive Individuals taking Protease Inhibitors: a Review of Pharmacokinetics, Case Reports, and Clinical Management[J]. HIV Med, 2013, 14(9): 519-529.
- [15] Gilchrist FJ, Cox KJ, Rowe R, *et al.* Itraconazole and inhaled fluticasone causing hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression in adults with cystic fibrosis[J]. J Cyst Fibros, 2013, 12(4): 399-402.
- [16] Raaska K, Niemi M, Neuvonen M, *et al.* Plasma concentrations of inhaled budesonide and its effects on plasma cortisol are increased by the cytochrome P4503A4 inhibitor itraconazole[J]. Clin Pharmacol Ther, 2002, 72(4): 362-369.
- [17] Skov M, Main KM, Sillesen IB, *et al.* Iatrogenic adrenal insufficiency as a side-effect of combined treatment of itraconazole and budesonide[J]. Eur Respir J, 2002, 20(1): 127-133.
- [18] De Wachter E, Malfroot A, De Schutter I, *et al.* Inhaled budesonide induced Cushing's syndrome in cystic fibrosis patients, due to drug inhibition of cytochrome P450[J]. J Cyst Fibros, 2003, 2(2): 72-77.
- [19] Daveluy A, Raignoux C, Miremont-Salamé G, *et al.* Drug interactions between inhaled corticosteroids and enzymatic inhibitors[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2009, 65(7): 743-745.
- [20] Boyd SD, Hadigan C, McManus M, *et al.* Influence of Low-dose Ritonavir With and Without Darunavir on the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Inhaled Beclomethasone[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2013, 63(3): 355-361.
- [21] Varis T, Kivistö KT, Neuvonen PJ. The effects of itraconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral prednisolone[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2000, 56(1): 57-60.
- [22] Varis T, Kivistö KT, Backman JT, *et al.* The cytochrome P4503A4 inhibitor itraconazole markedly increases the plasma concentrations of dexamethasone and enhances its adrenal suppressant effect[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68(5): 487-494.
- [23] Fost DA, Leung DY, Martin RJ, *et al.* Inhibition of methylprednisolone elimination in the presence of clarithromycin therapy[J]. J Allergy Clin Immunol, 1999, 103(6): 1031-1035.
- [24] Varis T, Kivistö KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice can increase the plasma concentrations of oral methylprednisolone[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2000, 56(6-7): 489-493.
- [25] Varis T, Backman JT, Kivistö KT, *et al.* Diltiazem and mibefradil increase the plasma concentrations and greatly enhance the adrenal-suppressant effect of oral methylprednisolone[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 67(3): 215-221.